

Data Lake

Repositório de grande volume de dados estruturados e não estruturados para análise e processamento.

Conceito

Data Lakes armazenam dados em formatos variados, frequentemente antes de modelagem analítica final.

Site e documentação oficiais

Use como referência principal o site oficial de Data Lake: <https://aws.amazon.com/what-is/data-lake/>. A documentação oficial deve ser a primeira fonte para instalação, versões suportadas, mudanças de sintaxe e recursos novos.

Riscos

Schema drift, duplicidade, partições incorretas, permissões, dados atrasados e qualidade de ingestão são riscos comuns.

QA

Valide ingestão, metadados, partições, volume, regras de transformação e acesso.

Lake x Warehouse

Data Lake privilegia flexibilidade e dados brutos; Data Warehouse normalmente organiza dados modelados para consumo analítico.

Quando usar

Use este conhecimento quando o risco, a arquitetura ou a etapa do ciclo de desenvolvimento exigir validação específica. Antes de aplicar, confirme objetivo, ambiente, dados necessários e evidências esperadas.

Como o QA aplica na prática

Comece pelo comportamento ou risco que precisa ser validado, prepare dados e ambiente, execute a técnica ou ferramenta de forma reproduzível e registre evidências que permitam explicar o resultado ao time.

O que é e onde se encaixa

Data Lake é uma ferramenta ou tecnologia que pode apoiar atividades de Quality Engineering. Antes de adotá-la, entenda qual problema ela resolve, em qual etapa do fluxo será usada e que evidência ou ganho de produtividade deve produzir. O objetivo não é usar tecnologia por moda, mas escolher a ferramenta adequada ao risco e ao contexto do produto.

Como começar com segurança

Comece pelo site e documentação oficiais de Data Lake. Confirme pré-requisitos, sistema operacional, versão suportada e permissões necessárias. Faça a primeira configuração em um ambiente de estudo ou projeto controlado antes de aplicar em uma suíte ou processo crítico.

Primeiro uso orientado a QA

Escolha uma tarefa pequena e verificável para aprender Data Lake: configure o mínimo necessário, execute um exemplo simples e confirme o resultado. Depois repita alterando dados ou condições. Esse ciclo curto ajuda a entender a ferramenta antes de introduzir abstrações ou integrações mais complexas.

Uso em projeto real

Em um projeto, defina onde Data Lake entra no fluxo, quem mantém a configuração, como dados e credenciais serão tratados e como os resultados serão compartilhados. Integre a ferramenta ao processo existente em vez de criar uma atividade isolada do restante do time.

Boas práticas de adoção

Padronize versões e configuração, documente decisões importantes, evite segredos no código e mantenha exemplos reproduzíveis. Revise periodicamente se Data Lake continua entregando valor e se a equipe consegue investigar falhas sem depender de uma única pessoa.

Problemas comuns e troubleshooting

Quando algo falhar em Data Lake, confirme versão, dependências, permissões, conectividade, dados e ambiente antes de concluir que existe um defeito no produto. Registre a mensagem original do erro e reduza o problema ao menor cenário reproduzível possível.